



人工智能基础课程学习笔记 —— 知识推理

概述

推理的定义

推理的定义： 推理就是按照某种策略从已知事实和知识推出结论的过程。

具体来说，可以从下面两个方面进行解释：

1. 从结构的角度的上看：**推理由两个以上的判断所组成**，其中把判断定义为对客观事物做出肯定或否定的思维活动；认为判断是在概念的基础上进行的，揭示的是概念之间的关系。因此，**推理就是对已知判断进行分析和综合，再得出新的判断的过程。**
2. 从过程的角度上看：认为推理是在给定信息和已有知识的基础上的一系列加工操作，提出了人类推理的公式： $y = F(x, k)$ 。其中， x 为推理时给出的信息， k 为推理时可用的领域知识和特殊事例， F 为可用的一系列操作， y 为推理过程所得到的结论。

推理的分类



推理的控制策略

1. **定义**：推理的控制策略是指**如何使用领域知识使推理过程尽快达到目标的策略**。
 2. **分类**：由于智能系统的推理过程一般表现为一种搜索过程，因此，推理的控制策略又可分为**推理策略和搜索策略**：
 - i. **推理策略**：推理方向控制策略用于确定推理的控制方向，可分为正向推理、逆向推理、双向推理。求解策略是指仅求一个解，还是求所有解或最优解等。限制策略是指对推理的深度、宽度、时间、空间等进行的限制。冲突消解策略是指当推理过程有多条知识可用时，如何从这多条可用知识中选出一条最佳知识用于推理的策略。
 - ii. **搜索策略**：主要解决推理线路、推理效果、推理效率等问题。
-

产生式系统

产生式系统的基本结构

综合数据库DB(Data Base)

1. 存放推理过程中的各种当前信息，如问题的初始状态，输入的事实，中间结论及最终结论。
2. 作为推理过程选择可用规则的依据。推理过程中某条规则是否可用，是通过该规则的前提与DB中的已知事实的匹配来确定的。可匹配的规则称为可用规则。**利用可用规则进行推理，将会得到一个结论。该结论若不是目标，将作为新的事实放入DB，成为以后推理的已知事实。**

规则库RB(Rule Base)

规则库也称为知识库KB(Knowledge Base)

1. **作用**：用于存放**推理所需要的所有规则**，是整个产生式系统的知识集。是产生式系统能够进行推理的根本。
2. **要求**：知识的完整性、一致性、准确性、灵活性和可组织性。

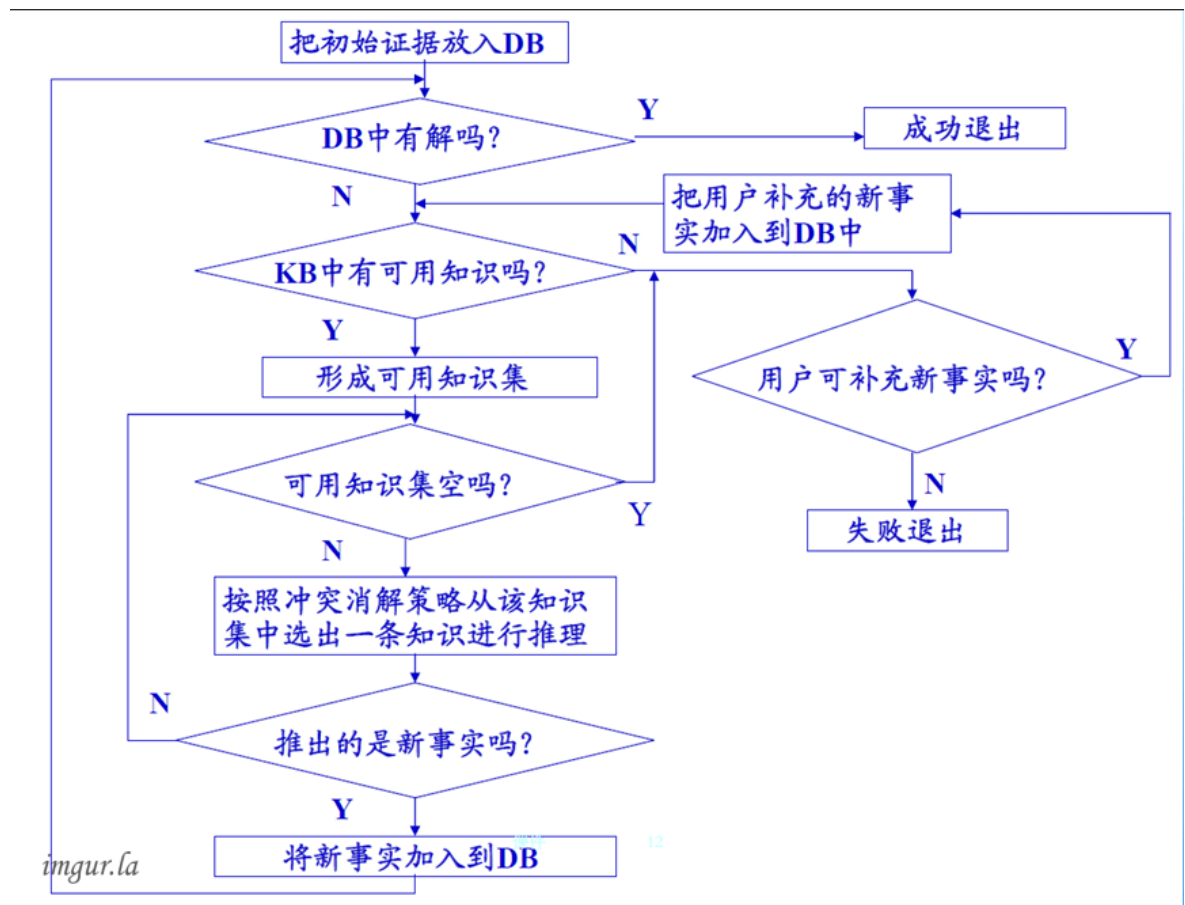
控制系统(Control system)

1. **控制系统的主要作用**：控制系统亦称推理机，用于控制整个产生式系统的运行，决定问题求解过程的推理线路。
2. **控制系统的主要任务**：
 - **选择匹配**：按一定策略从规则库中选择规则与综合数据库中的已知事实进行匹配。匹配是指把所选规则的前提与综合数据库中的已知事实进行比较，若事实库中存的事实与所选规则前提一致，则称匹配成功，该规则为可用；否则，称匹配失败，该规则不可用。
 - **冲突消解**：对匹配成功的规则，按照某种策略从中选出一条规则执行。
 - **执行操作**：对所执行的规则，若其后件为一个或多个结论，则把这些结论加入综合数据库；若其后件为一个或多个操作时，执行这些操作。
 - **终止推理**：检查综合数据库中是否包含有目标，若有，则停止推理。
 - **路径解释**：在问题求解过程中，记住应用过的规则序列，以便最终能够给出问题的解的路径。

产生式系统的推理过程

正向推理

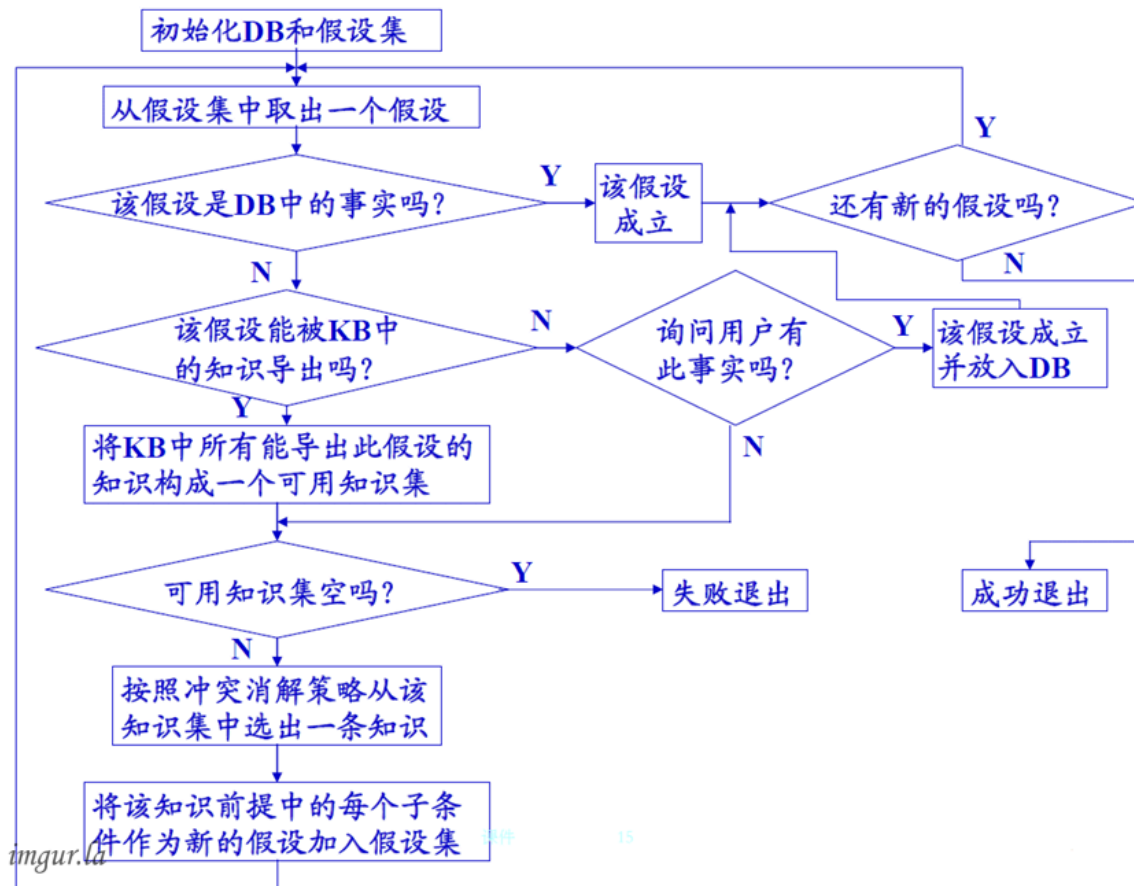
1. 定义：从已知事实出发、正向使用规则，亦称为数据驱动推理或前向链接推理。
2. 算法描述：
 - i. 把用户提供的初始证据放入综合数据库；
 - ii. 检查综合数据库中是否包含了问题的解，若已包含，则求解结束，并成功推出；否则执行下一步；
 - iii. 检查知识库中是否有可用知识，若有，形成当前可用知识集，执行下一步；否则转步骤5。
 - iv. 按照某种冲突消解策略，从当前可用知识集中选出一条规则进行推理，并将推出的新事实加入综合数据库种，然后转步骤2。
 - v. 询问用户是否可以进一步补充新的事实，若可补充，则将补充的新事实加入综合数据库中，然后转步骤3；否则表示无解，失败退出。至于如何根据综合数据库中的事实到知识库中选取可用知识，当知识库中有多条知识可用时应该先使用那一条知识等。这些问题涉及到了知识的匹配方法和冲突消解策略。
3. 流程图：



逆向推理

1. 定义：从某个假设目标出发，逆向使用规则，亦称为目标驱动推理或逆向链推理。
2. 算法描述：
 - i. 将要求证的目标（称为假设）构成一个假设集；
 - ii. 从假设集中选出一个假设，检查该假设是否在综合数据库中，若在，则该假设成立，此时，若假设集为空，则成功退出，否则仍执行步骤2；若该假设不在数据库中，则执行下一步；
 - iii. 检查该假设是否可由知识库的某个知识导出，若不能由某个知识导出，则询问用户该假设是否为可由用户证实的原始事实，若是，该假设成立，并将其放入综合数据库，再重新寻找新的假设，若不是，则转步骤5；若能由某个知识导出，则执行下一步；
 - iv. 将知识库中可以导出该假设的所有知识构成一个可用知识集；
 - v. 检查可用知识集是否为空，若是，失败退出；否则执行下一步；
 - vi. 按冲突消解策略从可用知识集中取出一个知识，继续；
 - vii. 将该知识的前提中的每个子条件都作为新的假设放入假设集，然后转步骤2。

3. 流程图:



推理过程的有关说明

1. 正向推理的特性：正向推理的主要**优点是比较直观**，主要**缺点是推理无明确的目标**，求解问题时**可能会执行许多与解无关的操作**，导致推理效率较低。
2. 逆向推理的特性：逆向推理的主要**优点是不必寻找和使用那些与假设目标无关的信息和规则**，**推理过程的目标明确**，主要缺点是当用户对解的情况认识不清时，由系统自主选择假设目标的盲目性比较大，若选择不好，会影响系统效率。
3. 双向推理的方法：****为互相取长补短**，可以把正向和逆向结合起来使用，采用双向推理的方式。****双向推理有多种不同的实现方法**，可以采用先正向后逆向，也可以采用先逆向后正向，还可以采用随机选择正向和逆向的推理方法。
4. **推理过程的不唯一性**：从前面的推理算法可以看出，无论是正向推理还是逆向推理，当可用规则集中有多条规则可用时，不同的冲突消解策略将导致不同的规则使用顺序，因此其推理过程是不唯一的。

自然演绎的推理

这部分内容大都在《离散数学》课程中学过，此处只简单介绍几个基本概念。

- 带有参数的命题叫谓词，比起命题来，谓词有更强的表达能力。谓词逻辑可以表达那些无法用命题逻辑表达的事实。因为命题没有概括能力。
- 一阶谓词逻辑：一种形式化逻辑系统，它在命题逻辑的基础上引入了“谓词”和“量词”，用来描述对象的属性以及对象之间的关系。所谓“一阶”，指的是在一阶谓词逻辑中，量词（ $\forall$ 、 $\exists$ ）只能作用在“个体变量”上，而不能作用在谓词或函数上。也就是说，它只描述对象及对象之间的关系，而不直接量化“属性的属性”或“关系的关系”。
- 置换：
 - i. 定义：用某个项（常量、变量或函数项）替换公式中的变量。
 - ii. 记法： $\{x/t\}$ 表示把变量 x 替换为项 t 。
 - iii. 例子： $P(x,y)$ 在置换 $\{x/A, y/B\}$ 下变为 $P(A,B)$ 。
 - iv. 作用：用于实例化公式，使变量具体化。
- 合一：
 - i. 定义：寻找一个置换，使得两个公式在应用该置换后完全相同。
 - ii. 记法：若置换 θ 使 $F1\theta = F2\theta$ ，则称 θ 为 $F1$ 和 $F2$ 的一个合一子。
 - iii. 例子： $P(x, f(y))$ 与 $P(A, f(B))$ 的合一是 $\{x/A, y/B\}$ 。
 - iv. 作用：在归结推理中，用来匹配不同子句，使它们能进行消解。
 - v. 最一般合一子：设 σ 是谓词公式集 F 的一个合一子，如果对 F 的任意一个合一 θ 都存在一个置换 λ ，使得 $\theta = \sigma \cdot \lambda$ ，则称 σ 是一个最一般(或最简单)合一子(most general unifier, 简记为mgu)。
- 置换和合一的作用：谓词逻辑推理的基本方法，就是寻找简单有效置换合一，采用消解原理利用消解反演方法求解问题。

归结演绎推理

所谓归结演绎推理即《离散数学》课程中所学的消解原理，因此此处也只摘录部分概念，不做系统的介绍。

1. 归结（消解）演绎推理背景

- 归结演绎推理是一种基于鲁宾逊(Robinson)归结原理的机器推理技术。

鲁宾逊归结原理亦称消解原理，鲁宾逊于1965年在海伯伦(Herbrand)理论的基础上提出一种基于逻辑的"反证法"。

- 在人工智能中, 几乎所有的问题都可转化为一个定理证明问题。定理证明的实质, 就是对前提P、结论Q, 证明 $P \rightarrow Q$ 永真。
- 要证明 $P \rightarrow Q$ 永真, 就要证明 $P \rightarrow Q$ 在任何一个非空的个体域上都是永真的。这是非常困难, 甚至是不可实现的。
- 人们发现可采用反证法的思想, 把关于永真性的证明转化为关于不可满足性的证明。
- 即要证明 $P \rightarrow Q$ 永真, 只要能够证明 $\neg(P \rightarrow Q)$ 即 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的即可。
- 这方面最有成效的工作就是鲁宾逊归结原理。它使定理证明的机械化成为现实。
- 即要证明 $P \rightarrow Q$ 永真, 只要能够证明 $P \wedge \neg Q$ 是不可满足的即可。
- 证明 $P \wedge \neg Q$ 不可满足, 其中P为前提, Q为结论。
- 把P变成 $(P_1 \wedge P_2 \wedge P_3 \dots)$, $\neg Q$ 变成 $(Q_1 \wedge Q_2 \wedge Q_3 \dots)$ 。
- 如果 $P_1, P_2, \dots$ 或者 $Q_1, Q_2, \dots$ 有任何一个子句是空的, 则得证。
- 否则, 我们不断合取 $\{P_1, P_2, \dots, Q_1, Q_2, \dots\}$ 中的子句, 直到得到空子句为止, 即得证。

2. 9步法求取子句集的总结:

- i. 消去蕴涵符号
- ii. 缩小否定符号的辖域, 使每个否定符号只针对一个谓词(狄·摩根定律)
- iii. 变量标准化(哑元唯一)
- iv. 消去存在量词
- v. 化为前束形
- vi. 化为合取范式
- vii. 消去全称量词
- viii. 消去连词符号
- ix. 更换变量名 (同一变量名不出现在一个以上子句)

3. 鲁宾逊归结原理

- i. 命题逻辑的归结式:

命题逻辑的归结式

定义: 若P是原子谓词公式, 则称P与 $\neg P$ 为**互补文字**。

定义: 设 C_1 和 C_2 是子句集中的任意两个子句, 如果 C_1 中的**文字 L_1** 与 C_2 中的**文字 L_2** **互补**, 那么可从 C_1 和 C_2 中分别**消去 L_1 和 L_2** , 并将 C_1 和 C_2 中**余下的部分按析取关系**构成一个新的子句 C_{12} , 则称这一过程为**归结**, 称 C_{12} 为 C_1 和 C_2 的**归结式**, 称 C_1 和 C_2 为 C_{12} 的**归结子句**。

例: 设 $C_1 = P \vee Q \vee R$, $C_2 = \neg P \vee S$, 求 C_1 和 C_2 的归结式 C_{12} 。

解: 这里 $L_1 = P$, $L_2 = \neg P$, 通过归结可以得到 $C_{12} = Q \vee R \vee S$

例: 设 $C_1 = \neg Q$, $C_2 = Q$, 求 C_1 和 C_2 的归结式 C_{12} 。

解: 这里 $L_1 = \neg Q$, $L_2 = Q$, 通过归结可以得到: $C_{12} = \text{NIL}$

ii. 消解反演推理方法:

• 消解反演推理方法:

- (1) 给出 $\{S\}$, L
- (2) 否定L, 得 $\sim L$;
- (3) 把 $\sim L$ 添加到S中去, 把新产生的集合 $\{\sim L, S\}$ 化成子句集;
- (4) 应用消解原理, 力图推出一个表示矛盾的**空子句**, 则停止归结, 此时就证明了L为真。

• 反演求解过程: 从反演树求取答案的步骤:

- (1) 把问题的**已知条件**用谓词公式表示出来, 并化为相应的**子句集**;
- (2) 把问题的**目标的否定**用谓词公式表示出来, 并化为**子句集**;
- (3) 对目标否定子句集中的每个子句, 构造该**子句的重言式**(即把该**目标否定子句**和此**目标否定子句的否定**之间再进行**析取**所得到的子句), 用这些重言式代替相应的**目标否定子句式**, 并把这些重言式加入到前提子句集中, 得到一个新的子句集;
- (4) 对这个新的子句集, 应用归结原理求出其证明树, **证明树的根子句不为空**, 称这个证明树为修改的证明树;
- (5) **用修改证明树的根子句作为回答语句**, 则答案就在此根子句中。